

Exercicio3.R

LENOVO
2025-10-06

```
#-----  
# Carregar pacotes  
library(ggplot2)  
library(dplyr)  
  
##  
## Anexando pacote: 'dplyr'  
  
## Os seguintes objetos são mascarados por 'package:stats':  
##  
##     filter, lag  
  
## Os seguintes objetos são mascarados por 'package:base':  
##  
##     intersect, setdiff, setequal, union  
  
library(car)  
  
## Carregando pacotes exigidos: carData  
  
##  
## Anexando pacote: 'car'  
  
## O seguinte objeto é mascarado por 'package:dplyr':  
##  
##     recode  
  
# Carregar dados  
base <- read.csv2("carros.csv")  
  
#-----  
# a) Amostra de 800 carros  
#-----  
set.seed(11122004)  
base1 <- base[sample(nrow(base), 800), ]  
  
#-----  
# b) Criar variável de idade - a partir do ano do carro  
#-----  
base1 <- base1 |>  
  mutate(idade = ifelse(!is.na(ano), as.numeric(format(Sys.Date(), "%Y"))  
- ano, NA))  
  
#Fator estado_conservacao  
base1$estado_conservacao <- as.factor(base1$estado_conservacao)
```

```

#-----
# c) Ajuste de modelo com interacao
#-----
# Modelo com interação entre idade e estado de conservação
modelo_interacao <- lm(preco ~ idade * estado_conservacao, data = base1)

# Resumo do modelo
summary(modelo_interacao)

##
## Call:
## lm(formula = preco ~ idade * estado_conservacao, data = base1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -25546  -8816  -1273   7385  39719
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)    35818.21    1397.56   25.629 < 2e-16 ***
## idade          -550.85     116.08   -4.746 2.47e-06 ***
## estado_conservacaoExcelente    4197.07    2084.02    2.014 0.044354 *
## estado_conservacaoRegular    -8713.11    2408.73   -3.617 0.000317 ***
## estado_conservacaoRuim   -10608.39    2971.08   -3.571 0.000378 ***
## idade:estado_conservacaoExcelente    -21.21     177.12   -0.120 0.904691
## idade:estado_conservacaoRegular     319.02     200.91    1.588 0.112725
## idade:estado_conservacaoRuim      61.25     235.62    0.260 0.794973
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 11780 on 792 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1819, Adjusted R-squared:  0.1746
## F-statistic: 25.15 on 7 and 792 DF, p-value: < 2.2e-16

# d) Análise de variância (para verificar significância dos termos)
Anova(modelo_interacao, type = 3)

## Anova Table (Type III tests)
##
## Response: preco
##              Sum Sq Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)  9.1212e+10  1 656.8558 < 2.2e-16 ***
## idade        3.1272e+09  1  22.5206 2.467e-06 ***
## estado_conservacao  5.5986e+09  3  13.4392 1.463e-08 ***
## idade:estado_conservacao  4.3438e+08  3   1.0427  0.3729
## Residuals    1.0998e+11 792
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

```

Com base no teste de significância da interação entre idade e estado de conservação ($p = 0,37$), e considerando um nível de significância de 5%,

conclui-se que não há evidência estatística de interação entre as variáveis.

Isso significa que o efeito da idade sobre o preço é semelhante entre os diferentes estados de conservação, ou seja, a taxa de desvalorização ao longo do tempo não depende do estado de conservação do veículo.

Em termos práticos, todos os carros perdem valor a uma taxa média parecida, diferenciando-se apenas pelo preço inicial, que é maior para carros em melhor estado e menor para veículos em pior estado.

```
#-----
# Ajustando o modelo de acordo com a significância
#-----
# Modelo sem interação
modelo_sem_interacao <- lm(preco ~ idade + estado_conservacao, data = base1)

# Resultados
summary(modelo_sem_interacao)

##
## Call:
## lm(formula = preco ~ idade + estado_conservacao, data = base1)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -24956  -8640  -1147    7473   40224
##
## Coefficients:
##              Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)   35141.50    1008.85   34.833 < 2e-16 ***
## idade         -487.34      72.35   -6.736 3.13e-11 ***
## estado_conservacaoExcelente  4029.93    1020.04    3.951 8.48e-05 ***
## estado_conservacaoRegular  -5367.02    1156.44   -4.641 4.06e-06 ***
## estado_conservacaoRuim     -9957.27    1379.60   -7.218 1.24e-12 ***
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 11780 on 795 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.1786, Adjusted R-squared:  0.1745
## F-statistic: 43.23 on 4 and 795 DF,  p-value: < 2.2e-16

car::Anova(modelo_sem_interacao, type = 3)

## Anova Table (Type III tests)
##
## Response: preco
##              Sum Sq Df F value    Pr(>F)
## (Intercept)  1.6852e+11  1 1213.354 < 2.2e-16 ***
```

```
## idade          6.3012e+09    1  45.370 3.128e-11 ***
## estado_conservacao 1.6428e+10    3  39.429 < 2.2e-16 ***
## Residuals      1.1041e+11 795
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
```

e) Interpretação

O Estado "Ruim" é o que mais desvaloriza o veículo. O seu coeficiente (-9 957.27) é o maior valor negativo entre todas as categorias. Isso representa a maior penalidade no preço do veículo em comparação com o estado de referência.

O estado "Excelente" é o que menos desvaloriza o veículo. Na verdade, este estado não desvaloriza, ele valoriza o veículo. Seu coeficiente (+4029.93) é o único positivo, indicando que ele adiciona valor ao preço do carro em comparação com a categoria de referência "Bom".

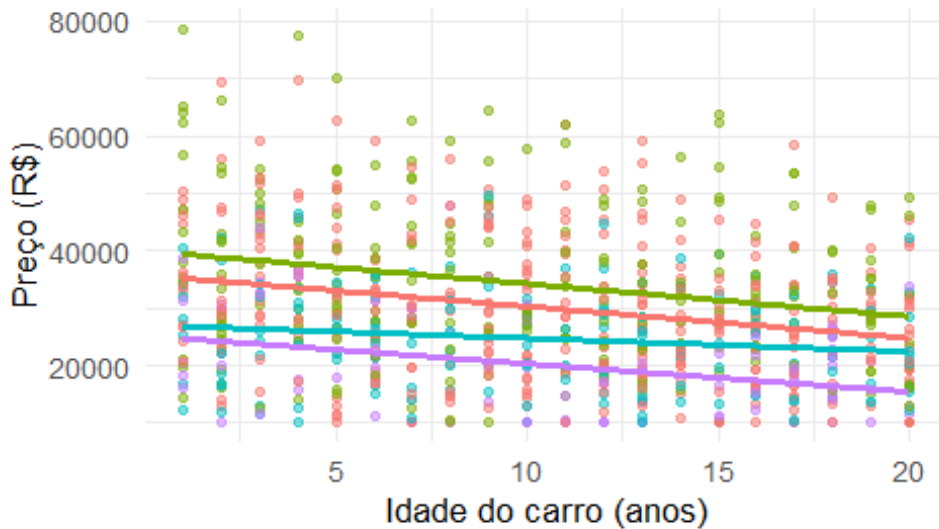
```
#-----
# f) Gráfico de representação do modelo
#-----
library(ggplot2)

ggplot(base1, aes(x = idade, y = preco, color = estado_conservacao)) +
  geom_point(alpha = 0.5) + # pontos de dispersão
  geom_smooth(method = "lm", se = FALSE, linewidth = 1.2) + # Linhas de
regração
  labs(
    title = "Interação entre Idade e Estado de Conservação",
    subtitle = "Linhas quase paralelas indicam ausência de interação sign
ificativa",
    x = "Idade do carro (anos)",
    y = "Preço (R$)",
    color = "Estado de Conservação"
  ) +
  theme_minimal(base_size = 13) +
  theme(
    plot.title = element_text(face = "bold", hjust = 0.5),
    plot.subtitle = element_text(hjust = 0.5),
    legend.position = "bottom"
  )

## `geom_smooth()` using formula = 'y ~ x'
```

Interação entre Idade e Estado de Conservação

Linhas quase paralelas indicam ausência de interação significativa



Estado de Conservação — Bom — Excelente — Regular — Regular

```
#-----
# g) Exemplo de Carro com idade=5 e estado_conservacao= Excelente
#-----
# Criar um novo carro com essas características
novo_carro <- data.frame(
  idade = 5,
  estado_conservacao = "Excelente"
)

# Previsão com intervalo de confiança e intervalo de predição
ic <- predict(modelo_sem_interacao, newdata = novo_carro, interval = "confidence")
ip <- predict(modelo_sem_interacao, newdata = novo_carro, interval = "prediction")

ic
##          fit          lwr          upr
## 1 36734.72 35042.34 38427.1

ip
##          fit          lwr          upr
## 1 36734.72 13539.7 59929.74
```

Quando analisamos o ic (interval de confiança) e o ip (interval de predição) vemos uma grande diferença.

Primeiro que afirmamos, no interval de confiança, que, á nível de confiança de 5% “Estamos 95% confiantes de que a média dos carros “Excelente” com 5 anos custa entre R\$35042.34 e R\$38427.1

Já o intervalo de predição (95%), entre R\$ 13.540 e R\$ 59.930, mostra onde pode estar o preço de um carro específico, considerando a variabilidade natural entre veículos individuais, dependendo de fatores não incluídos no modelo (marca, motor, câmbio, etc.).

Como o intervalo de predição é mais amplo, ele reflete maior incerteza ao prever o valor de um carro único, enquanto o intervalo de confiança reflete a incerteza sobre a média populacional.